

一份适合高中数学题目排版的 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

Biscuits

2025.8

# 目录

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 第一章 第一章                     | 3 |
| 1.1 导数的综合应用习题课 . . . . .    | 3 |
| 1.1.1 知识概要 . . . . .        | 3 |
| 1.1.2 基础巩固：单调性与极值 . . . . . | 3 |
| 1.1.3 易错警示 . . . . .        | 4 |

# 1 第一章

## 1.1 导数的综合应用习题课

### 1.1.1 知识概要

#### 内容提要

- 掌握利用导数求函数单调区间、极值与最值的方法
- 理解导数与函数图像之间的关系，能绘制函数草图
- 熟练应用导数研究不等式恒成立与零点问题

#### 导数应用核心步骤

求解函数单调性、极值与最值问题需遵循标准化解题流程：第一步，优先确定函数定义域，所有导数分析、零点求解、极值判定均需在定义域范围内进行，杜绝定义域外无效解。第二步，对函数求导并彻底化简，结合四则求导、复合函数求导法则整理导函数，尽量化为因式乘积、分式最简形式，便于后续符号判断。第三步，求解临界点，令导函数为零求解驻点，同时找出定义域内导数不存在但函数连续的特殊点，统一作为可疑极值点。第四步，以临界点为分界点划分单调区间，列表判定各区间内导函数正负，确定函数增减性。第五步，根据导数左右符号变化判定极值，左增右减为极大值点，左减右增为极小值点，符号无变化则无极值。第六步，结合区间端点、极值点函数值，综合对比得

到函数最值。

### 1.1.2 基础巩固：单调性与极值

**例题 1.1.2.1.** (2025 全国·高三模拟题·第 1 题) 函数  $f(x) = x^3 - 3x$  的单调递增区间为 ( )

- A.  $(-1, 1)$
- B.  $(-\infty, -1), (1, +\infty)$
- C.  $(-\infty, -1)$
- D.  $(1, +\infty)$

**【答案】:** B

**【解析】:** 求得  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$ ，令  $f'(x) > 0$ ，解得  $x < -1$  或  $x > 1$ ，故单调递增区间为  $(-\infty, -1), (1, +\infty)$ ，故选 B。

**巩固练习 1.1.2.1.** (2025 全国·高三模拟题·第 2 题) 函数  $f(x) = xe^{-x}$  的极大值点为 ( )

- A.  $x = -1$
- B.  $x = 0$
- C.  $x = 1$
- D.  $x = 2$

**【答案】:** C

**【解析】:**  $f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = e^{-x}(1-x)$ ，当  $x < 1$  时， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$  单调递增；当  $x > 1$  时， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$  单调递减，故  $x = 1$  为极大值点，选 C。

**变式训练 1.** (2025 全国·高三模拟题·第 3 题) 函数  $f(x) = x^2 - 2\ln x$  的单调递减区间为 ( )

- A.  $(-\infty, 1)$
- B.  $(0, 1)$
- C.  $(1, +\infty)$
- D.  $(0, +\infty)$

**【答案】:** B

**【解析】:** 函数定义域为  $(0, +\infty)$ ， $f'(x) = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2(x^2 - 1)}{x}$ ，令  $f'(x) < 0$ ，结合  $x > 0$  得

$0 < x < 1$ , 故单调递减区间为  $(0, 1)$ , 选 B。

**例题 1.1.2.2.** (2025 全国. 高三模拟题. 第 4 题 (多选)) 关于函数  $f(x) = x^3 - 3x$ , 下列说法正确的是 ( )

- A. 极大值为 2
- B. 极小值为 -2
- C. 单调递减区间为  $(-1, 1)$
- D. 在  $\mathbb{R}$  上单调递增

**【答案】:** ABC

**【解析】:**  $f'(x) = 3(x+1)(x-1)$ ,  $x \in (-\infty, -1)$  时  $f(x)$  递增,  $x \in (-1, 1)$  时  $f(x)$  递减,  $x \in (1, +\infty)$  时  $f(x)$  递增;  $x = -1$  时取极大值  $f(-1) = 2$ ,  $x = 1$  时取极小值  $f(1) = -2$ , 故 ABC 正确。

**例题 1.1.2.3.** (2025 全国. 高三模拟题. 第 5 题 (多选)) 已知  $f(x) = e^x - x$ , 则下列正确的是 ( )

- A. 单调递减区间为  $(-\infty, 0)$
- B. 单调递增区间为  $(0, +\infty)$
- C. 极小值为 1
- D. 无极大值

**【答案】:** ABCD

**【解析】:**  $f'(x) = e^x - 1$ , 令  $f'(x) = 0$  得  $x = 0$ ;  $x < 0$  时  $f'(x) < 0$ ,  $f(x)$  递减;  $x > 0$  时  $f'(x) > 0$ ,  $f(x)$  递增; 故  $x = 0$  取极小值  $f(0) = 1$ , 无极大值, ABCD 正确。

**例题 1.1.2.4.** (2025 全国. 高三模拟题. 第 6 题) 函数  $f(x) = x + \frac{1}{x}$  ( $x > 0$ ) 的极小值为\_\_\_\_\_

**【答案】:** 2

**【解析】:**  $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$ , 令  $f'(x) = 0$  得  $x = 1$ ,  $0 < x < 1$  时  $f(x)$  递减,  $x > 1$  时  $f(x)$  递增, 故极小值  $f(1) = 1 + 1 = 2$ 。

**例题 1.1.2.5.** (2025 全国. 高三模拟题. 第 7 题) 函数  $f(x) = x^3 - 3x^2$  的极大值为\_\_\_\_\_

**【答案】:** 0

**【解析】:**  $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$ , 令  $f'(x) = 0$  得  $x = 0, x = 2$ ,  $x \in (-\infty, 0)$  递增,  $(0, 2)$  递减,  $(2, +\infty)$  递增, 极大值  $f(0) = 0$ 。

**例题 1.1.2.6.** (2025 全国. 高三模拟题. 第 8 题) 已知函数  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ , 求:

(1) 函数  $f(x)$  的单调区间;

(2) 函数  $f(x)$  的极值。

**【答案】:** (1) 单调递增区间  $(-\infty, 0), (2, +\infty)$ , 单调递减区间  $(0, 2)$ ; (2) 极大值 1, 极小值 -3

**【解析】:**  $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$ , 令  $f'(x) = 0$ , 得  $x = 0, x = 2$ 。当  $x < 0$  或  $x > 2$  时,  $f'(x) > 0$ ,  $f(x)$  单调递增; 当  $0 < x < 2$  时,  $f'(x) < 0$ ,  $f(x)$  单调递减。故极大值  $f(0) = 1$ , 极小值  $f(2) = -3$ 。

**变式训练 2.** (2025 全国. 高三模拟题. 第 22 题) 已知函数  $f(x) = xe^{2x} - a(\ln x + x)$ , 其中  $a \in \mathbb{R}$ ,  $x > 0$ 。

(1) 讨论函数  $f(x)$  的单调性;

(2) 若函数  $f(x)$  存在两个不同极值点  $x_1, x_2$ , 且  $x_1 < x_2$ 。

(i) 证明:  $2x_1 + 2x_2 > -\ln a$ ;

(ii) 求  $a$  的取值范围, 并证明:  $f(x_1) + f(x_2) > 1 + \ln 2$ 。

**【答案】:** (1) 当  $a \leq 2$  时,  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增; 当  $a > 2$  时,  $f(x)$  在  $(0, x_1)$  单调递增, 在  $(x_1, x_2)$  单调递减, 在  $(x_2, +\infty)$  单调递增; (2)(i) 不等式得证; (ii)  $a \in (2, +\infty)$ , 不等式得证。

**【解析】:**

(1) 函数定义域为  $(0, +\infty)$ , 求导得  $f'(x) = (2x + 1)e^{2x} - a\left(\frac{1}{x} + 1\right) = \frac{x(2x + 1)e^{2x} - a(x + 1)}{x}$ 。令  $g(x) = x(2x + 1)e^{2x}$ , 则  $g'(x) = (4x^2 + 6x + 1)e^{2x}$ ,  $x > 0$  时  $g'(x) > 0$ , 故  $g(x)$  在  $(0, +\infty)$  单调递增。当  $a \leq 2$  时,  $x(2x + 1)e^{2x} > 2(x + 1) \geq a(x + 1)$ ,  $f'(x) > 0$ ,  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  单调递增; 当  $a > 2$  时, 存在  $0 < x_1 < x_2$  满足  $g(x_1) = a(x_1 + 1), g(x_2) = a(x_2 + 1)$ , 故  $f(x)$  在  $(0, x_1)$  递增,  $(x_1, x_2)$  递减,  $(x_2, +\infty)$  递增。

(2) (i) 由  $\begin{cases} x_1(2x_1 + 1)e^{2x_1} = a(x_1 + 1) \\ x_2(2x_2 + 1)e^{2x_2} = a(x_2 + 1) \end{cases}$ ,

两式取对数相加, 结合  $x_1x_2 > \frac{1}{4}$ ,  
整理放缩得  $2x_1 + 2x_2 > -\ln a$ 。

(ii) 由 (1) 得  $a \in (2, +\infty)$ , 代入化简得  
 $f(x_1) + f(x_2) = 2a - a \ln(x_1x_2)$ , 结  
合  $x_1x_2 > \frac{1}{4}$  与  $a > 2$ , 得  $f(x_1) +$   
 $f(x_2) > 1 + \ln 2$ 。

**例题 1.1.2.7.** (2025 全国. 高三模拟题. 第 9 题) 已知函数  $f(x) = x \ln x$ , 求  $f(x)$  的单调区间和极值。

**【答案】:** 单调递减区间  $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ , 单调递增区间  $\left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$ ; 极小值  $-\frac{1}{e}$ , 无极大值

**【解析】:** 定义域  $(0, +\infty)$ ,  $f'(x) = \ln x + 1$ , 令  $f'(x) = 0$  得  $x = \frac{1}{e}$ 。  $0 < x < \frac{1}{e}$  时  $f'(x) < 0$ ,  $f(x)$  递减;  $x > \frac{1}{e}$  时  $f'(x) > 0$ ,  $f(x)$  递增。  
极小值  $f\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}$ , 无极大值。

### 1.1.3 易错警示

#### 导数题常见错误

1. 忘记求定义域;
2. 求导公式错误;
3. 极值点概念混淆 (导数为零的点不一定是极值点);
4. 求最值时忽略比较区间端点值;
5. 含参讨论忽略分类标准。